МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
им. Н.Э. Баумана

Факультет “Инженерный бизнес и менеджмент”
Кафедра “Промышленная логистика (Бизнес-информатика)”



Дисциплина “Программирование”

Отчет по лабораторной работе №3

Выполнил:
Студент группы ИБМ3-12Б
Сапаргалиева Дарья Андреевна
Преподаватель:
Плужникова О. Ю.

1. Постановка задачи

Реализовать два метода сортировки массива: сортировку выбором и сортировку пузырьком. Массив заполнить случайными целыми числами, равномерно распределёнными от 0 до 99. Сортировки, заполнение и вывод массива выполнить в отдельных функциях.

Использовать статический массив небольшого размера: в работе принят размер N = 8 элементов.

Вывести исходный массив. Затем трижды отсортировать массив каждым из двух методов (на входе у обоих методов должны быть одинаковые элементы):

1) отсортировать исходный (неотсортированный) массив по возрастанию;

2) отсортировать получившийся массив по возрастанию заново;

3) отсортировать получившийся массив по убыванию.

После каждой сортировки вывести значения отсортированного массива, количество перестановок и количество сравнений.

Сравнением считается сравнение двух элементов массива между собой, перестановкой — обмен двух элементов массива местами. Для подсчёта используется массив counts из двух элементов: counts[0] — количество перестановок, counts[1] — количество сравнений. Перед каждой сортировкой элементы массива counts обнуляются.

2. Блок схема

Схема main()

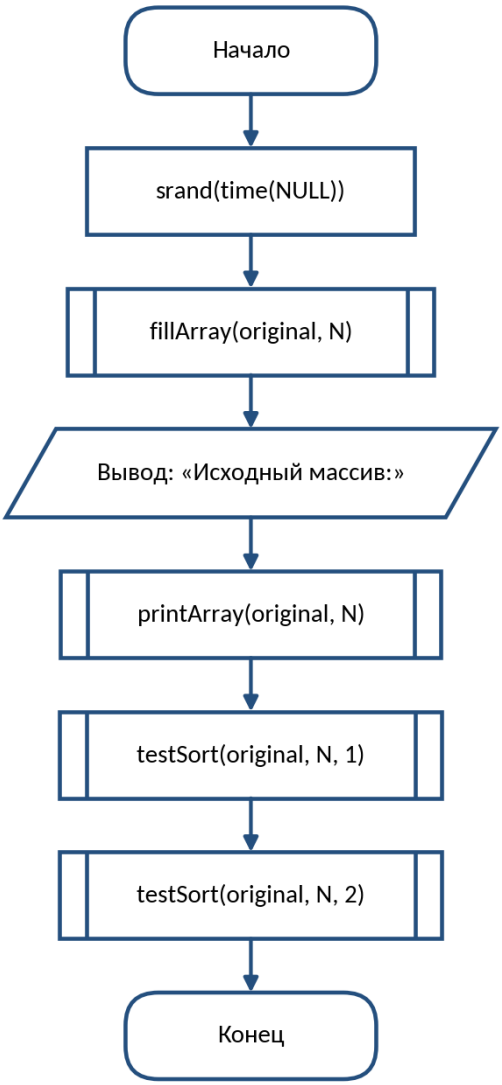


Схема testSort()

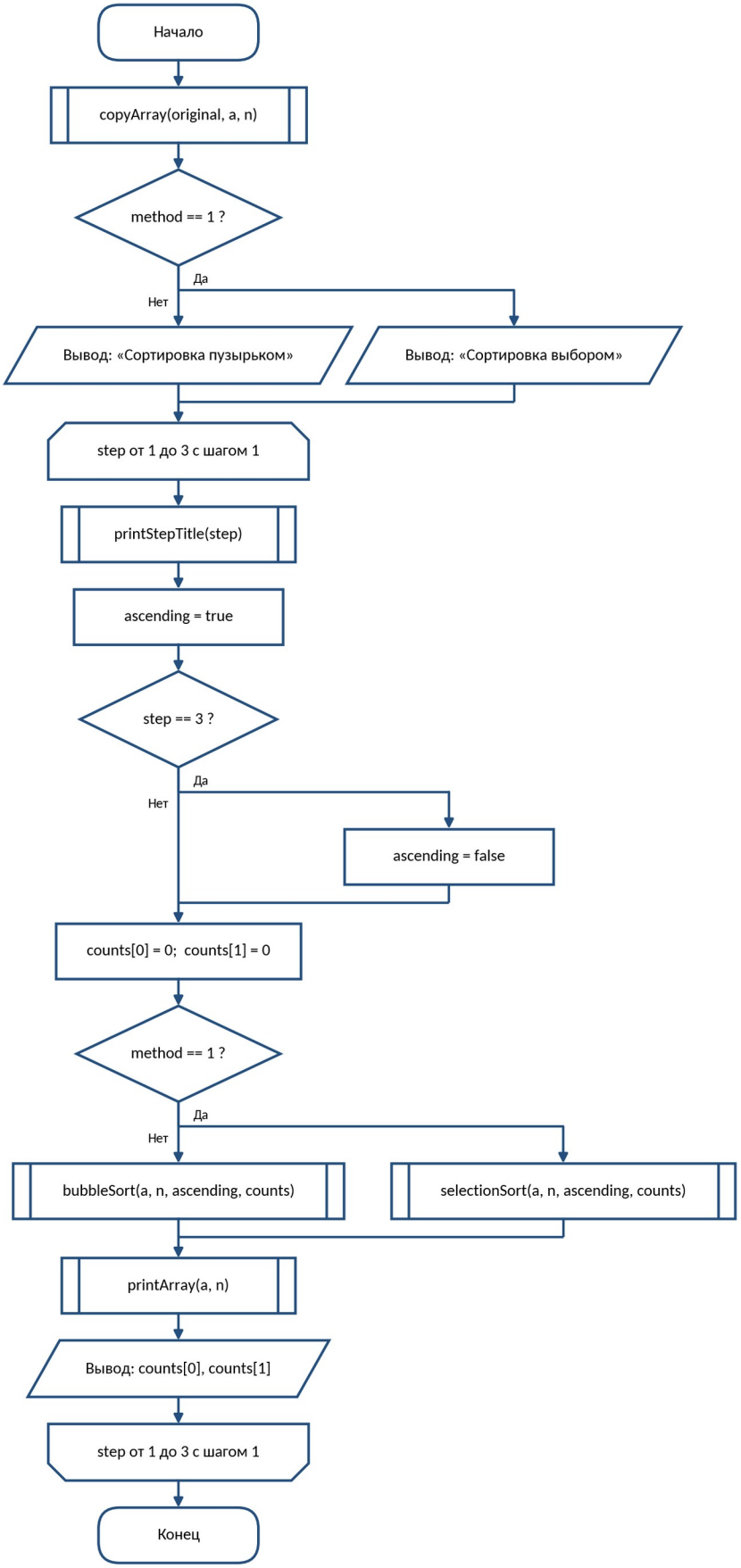


Схема fillArray()

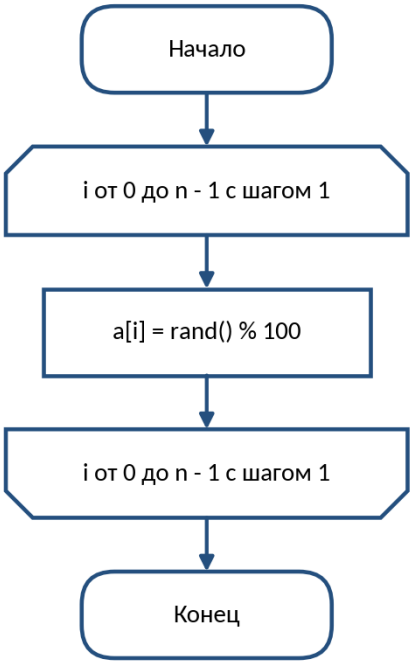


Схема printArray()



Схема copyArray()

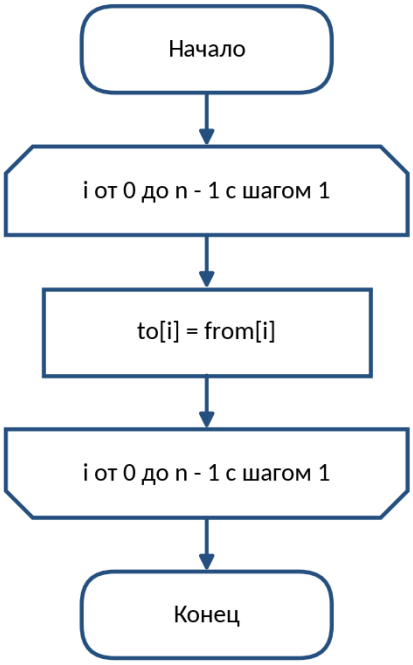


Схема better()

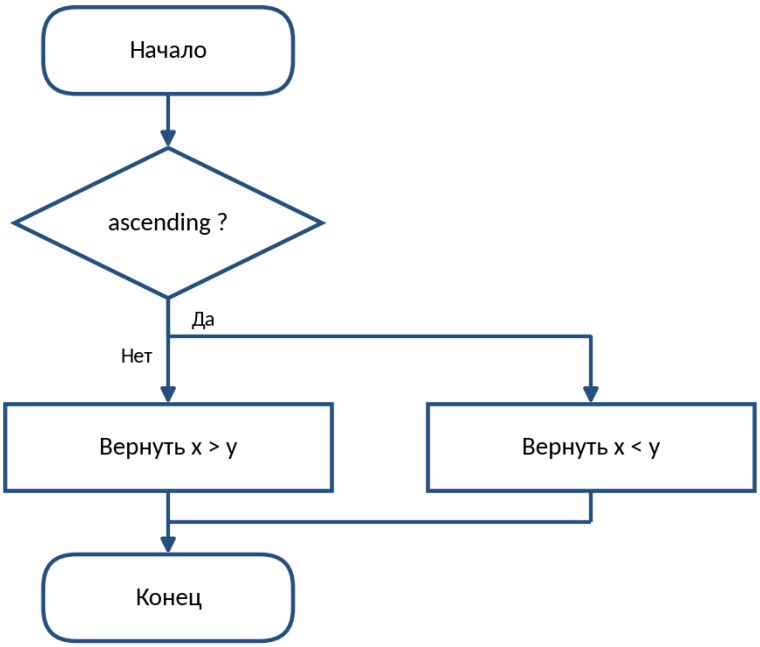


Схема selectionSort()

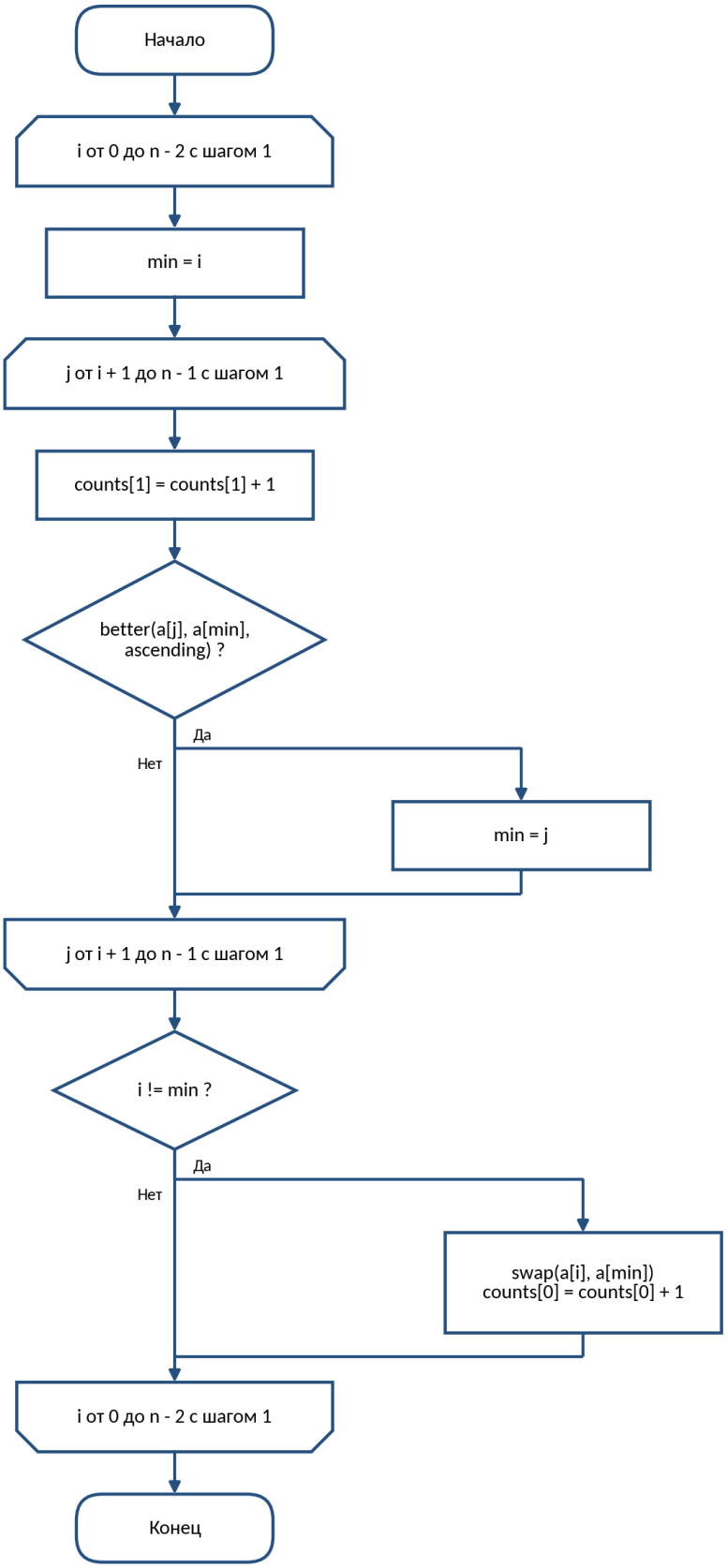


Схема bubbleSort()

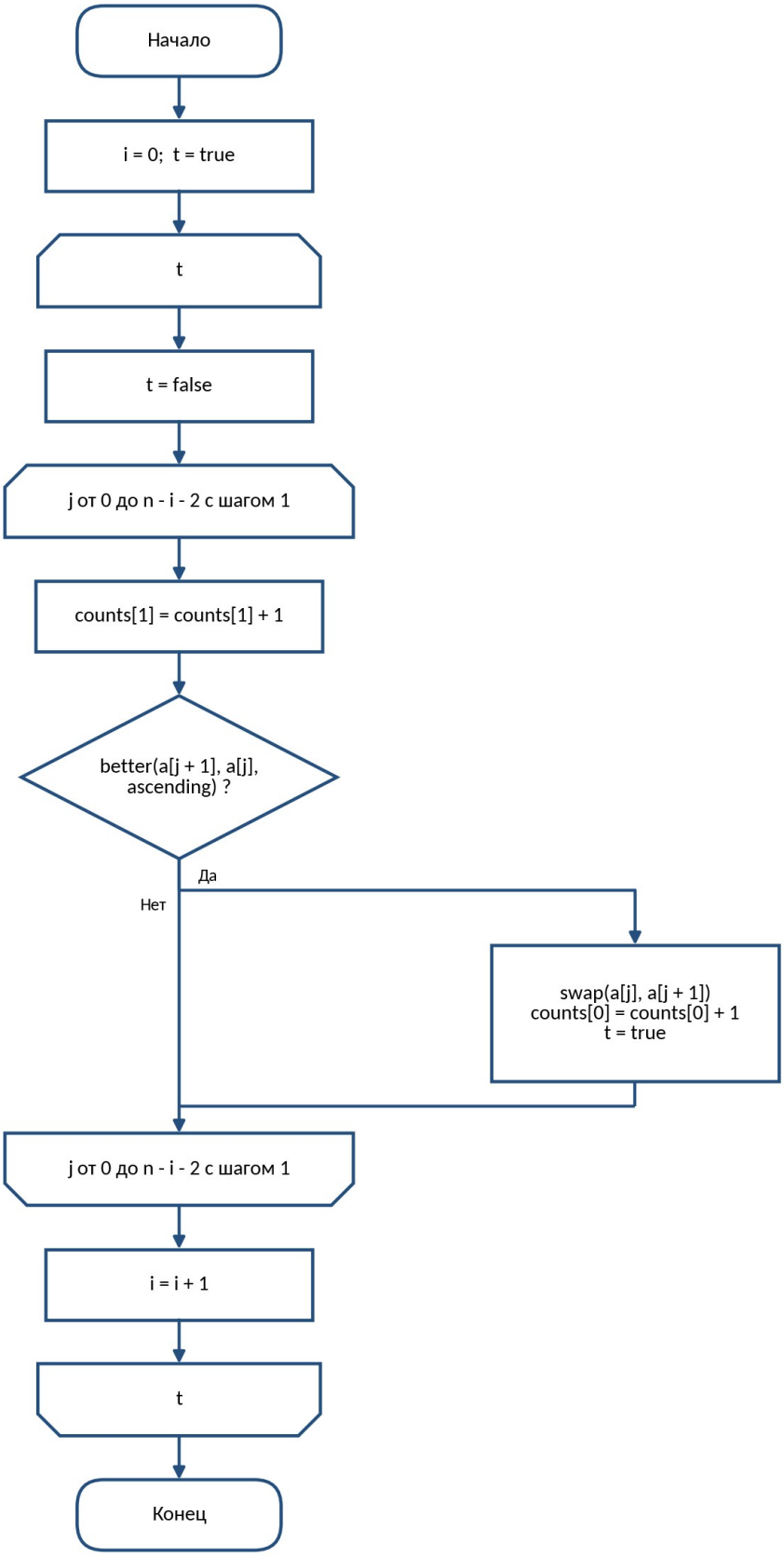
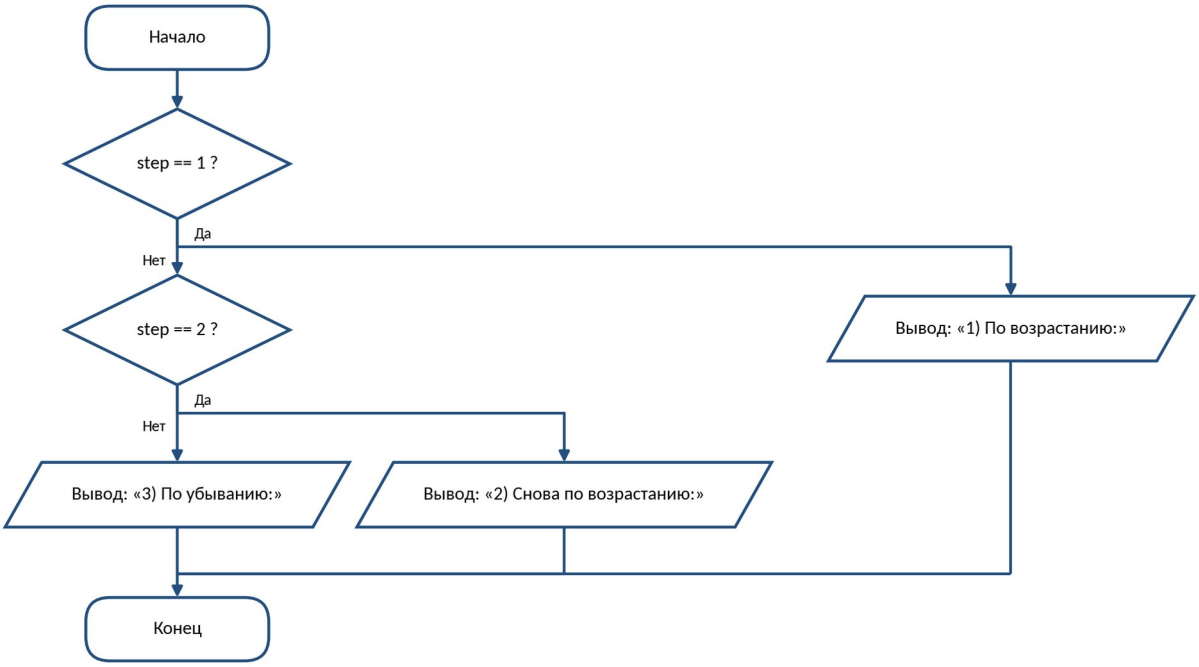


Схема printStepTitle()



3. Листинг программы

```
#include <iostream>
#include <cstdlib>
#include <ctime>
using namespace std;

const size_t N = 8;

void fillArray(int a[], size_t n)
{
    for (size_t i = 0; i < n; i++)
    {
        a[i] = rand() % 100;
    }
}

void printArray(int a[], size_t n)
{
    for (size_t i = 0; i < n; i++)
    {
        cout << a[i] << " ";
    }
    cout << endl;
}

void copyArray(int from[], int to[], size_t n)
{
    for (size_t i = 0; i < n; i++)
    {
        to[i] = from[i];
    }
}

bool better(int x, int y, bool ascending)
{
    if (ascending)
        return x < y;
    else
        return x > y;
}

void selectionSort(int a[], size_t n, bool ascending, size_t counts[])
{
    for (size_t i = 0; i + 1 < n; i++)
    {
        size_t min = i;
        for (size_t j = i + 1; j < n; j++)
        {
            counts[1] = counts[1] + 1;
            if (better(a[j], a[min], ascending))
                min = j;
        }
        if (i != min)
        {
            int temp = a[i];
            a[i] = a[min];
            a[min] = temp;
            counts[0] = counts[0] + 1;
        }
```

```
    }
}

void bubbleSort(int a[], size_t n, bool ascending, size_t counts[])
{
    size_t i = 0;
    bool t = true;
    while (t)
    {
        t = false;
        for (size_t j = 0; j + 1 < n - i; j++)
        {
            counts[1] = counts[1] + 1;
            if (better(a[j + 1], a[j], ascending))
            {
                int temp = a[j];
                a[j] = a[j + 1];
                a[j + 1] = temp;
                counts[0] = counts[0] + 1;
                t = true;
            }
        }
        i++;
    }
}

void printStepTitle(int step)
{
    if (step == 1)
        cout << "1) По возрастанию:" << endl;
    else if (step == 2)
        cout << "2) Снова по возрастанию:" << endl;
    else
        cout << "3) По убыванию:" << endl;
}

void testSort(int original[], size_t n, int method)
{
    int a[N];
    size_t counts[2];
    copyArray(original, a, n);

    if (method == 1)
        cout << endl << "Сортировка выбором" << endl;
    else
        cout << endl << "Сортировка пузырьком" << endl;

    for (int step = 1; step <= 3; step++)
    {
        printStepTitle(step);

        bool ascending = true;
        if (step == 3)
            ascending = false;

        counts[0] = 0;
        counts[1] = 0;
        if (method == 1)
            selectionSort(a, n, ascending, counts);
        else
```

```
            bubbleSort(a, n, ascending, counts);

        printArray(a, n);
        cout << "Перестановок: " << counts[0] << endl;
        cout << "Сравнений: " << counts[1] << endl;
    }
}

int main()
{
    int original[N];

    srand(time(NULL));
    fillArray(original, N);

    cout << "Исходный массив:" << endl;
    printArray(original, N);

    testSort(original, N, 1);
    testSort(original, N, 2);

    return 0;
}
```

4. Скриншоты результата работы программы

Консоль

```
Исходный массив:
91 14 79 5 59 96 6 35

Сортировка выбором
1) По возрастанию:
5 6 14 35 59 79 91 96
Перестановок: 6
Сравнений: 28
2) Снова по возрастанию:
5 6 14 35 59 79 91 96
Перестановок: 0
Сравнений: 28
3) По убыванию:
96 91 79 59 35 14 6 5
Перестановок: 4
Сравнений: 28

Сортировка пузырьком
1) По возрастанию:
5 6 14 35 59 79 91 96
Перестановок: 16
Сравнений: 27
2) Снова по возрастанию:
5 6 14 35 59 79 91 96
Перестановок: 0
Сравнений: 7
3) По убыванию:
96 91 79 59 35 14 6 5
Перестановок: 28
Сравнений: 28
```